

FIAP

Bacharelado em Ciência da Computação

Sistema Inteligente de Monitoramento Operacional Espacial

Pedro Matteo Benta dos Santos Simplicio – RM: RM573133

Christian Theodor Heisterkamp – RM: RM571998

Felippe Santos Roeder – RM: RM571913

Samuel Gissi Nogueira Gonçalves – RM: RM568867

Matheus Freitas da Silva Santos – RM: RM574003

GLOBAL SOLUTION

Relatório Técnico de Monitoramento e Análise Preditiva

1. Introdução e Contextualização do Cenário

A exploração espacial representa a fronteira máxima do desenvolvimento tecnológico e da resiliência em engenharia e computação. À medida que a humanidade avança em direção a missões de longa duração, como o estabelecimento de habitats lunares e as ambições de colonização de Marte, a dependência de sistemas automatizados e inteligentes torna-se um fator crítico de sucesso. Em ambientes extraterrestres, a latência de comunicação, as limitações severas de largura de banda e a imprevisibilidade de fenômenos cósmicos impedem o controle puramente centralizado a partir da Terra.

Nesse contexto, os sistemas inteligentes de monitoramento e análise de telemetria atuam como a primeira linha de defesa. Estes sistemas devem ser capazes de processar grandes volumes de dados de sensores em tempo real, isolar falhas de hardware, prever esgotamento de recursos e emitir recomendações autônomas que garantam a sobrevivência da tripulação e a integridade estrutural dos ativos aeroespaciais.

Este relatório documenta o desenvolvimento de uma solução de software de monitoramento operacional que integra lógica computacional avançada, estruturas de dados clássicas, ligadas a algoritmos de previsão preditiva de tendência para mitigar riscos operacionais críticos.

2. Arquitetura de Dados e Estruturas de Armazenamento

Para atender às severas exigências de tempo real da indústria aeroespacial, o sistema distribui os fluxos de telemetria em estruturas de dados específicas. Essa abordagem garante o processamento imediato dos dados operacionais e o isolamento ágil de anomalias, conforme justificado a seguir:

Estrutura de Dados	Aplicação no Sistema	Justificativa Técnica e Complexidade
Dicionários (Hash Tables)	Acesso rápido às configurações (<i>config</i>) e aos estados atuais dos 6 módulos críticos: <i>habitacao</i> , <i>alimentacao</i> , <i>suporte_medico</i> , <i>centro_logistico</i> , <i>energia</i> e <i>laboratorio</i> .	Garante busca e atualização em tempo constante $O(1)$ mapeado por chaves, permitindo que o núcleo do sistema verifique as restrições e estados operacionais instantaneamente.
Listas (Vetores/Arrays)	Armazenamento de históricos temporais (como <i>historico["bateria"]</i>) e lista de ações aplicadas.	Ideal para iteração sequencial rápida, armazenamento de logs cronológicos e aplicação dos cálculos matemáticos da regressão.
Matrizes (List of Lists)	Agrupamento estruturado de toda a telemetria da colônia subdividida pelos 6 ciclos de horários avaliados.	Permite a indexação bidimensional das leituras, facilitando a varredura linha por linha (horário por horário) para validação de dados e geração do relatório na camada View.
Filas Priorizadas (Queue)	Gerenciamento de alertas automáticos gerados pelo sistema, ordenados rigorosamente por nível de severidade.	Implementado através de listas com funções específicas de ordenação (<i>enfileirar_alerta</i> e <i>ordenar_fila_alertas</i>), garantindo que os incidentes críticos sejam exibidos antes dos alertas moderados no terminal.
Pilhas (Stack - LIFO)	Registro imediato dos eventos críticos recentes (<i>pilha_eventos</i>) capturados na leitura do arquivo.	Garante a propriedade <i>Last-In, First-Out</i> (LIFO), permitindo ao operador analisar os logs de falhas retroativamente, do evento mais recente para o mais antigo.

A hierarquia da colônia é representada por meio de dicionários aninhados (*criar_hierarquia_colonia()*), que separam conceitualmente os componentes de infraestrutura e ambiente, simulando uma estrutura em árvore para proteção de módulos vitais (como *habitacao* e *suporte_medico*) em caso de mitigação e corte severo de energia.

3. Lógica Booleana e Regras de Decisão Operacional

O diagnóstico do estado geral da missão é governado por regras lógicas que avaliam a combinação de estados binários e limites quantitativos das variáveis de telemetria. O sistema adota condicionais estruturadas (*if/elif/else*) combinadas com operadores booleanos fundamentais (AND, OR, NOT).

A expressão booleana principal que define um estado de **Crise Operacional** no sistema foi modelada da seguinte maneira:

crise_operacional = sensores_inseguros or radiacao_critica or pressao_critica or (deficit_energetico and bateria_baixa)

As decisões automáticas de contingência baseiam-se em regras principais bem definidas:

Regra de Crise: A colônia entra em estado crítico se os sensores estiverem inseguros, se a radiação ou a pressão ultrapassarem as faixas de segurança, ou se houver déficit energético simultâneo com bateria baixa.

Regra de Mitigação (*pode_mitigar*): Governa se um sistema secundário deve sofrer cortes: *pode_mitigar = modulo_nao_protegido and deficit_energetico and not suporte_vital*.

Proteção Vital: Módulos como *habitacao* e *suporte_medico* são definidos logicamente como protegidos e possuem restrição booleana estrita, impossibilitando seu desligamento automático em qualquer cenário de crise energética.

Tratamento e Diagnóstico de Inconsistência Proposital

Para testar a robustez do sistema, foi inserida uma inconsistência proposital na telemetria às 18:00. O arquivo registrava bateria de 96 kWh e *bateria_pct* de 72%. Contudo, pela capacidade total de 300 kWh, o percentual real deveria ser de 32% ($96 \div 300 \times 100$).

A camada *Model* intercepta essa anomalia comparando o valor informado ao esperado. Ao detectar o conflito, o sistema exibe o alerta, isola o dado corrompido e injeta o valor corrigido de **32%** na matriz histórica, impedindo que o erro contamine a análise preditiva do próximo ciclo.

4. Algoritmo de Previsão e Análise de Tendência

Visando antecipar cenários de apagão energético na colônia *Aurora* sem depender de bibliotecas externas complexas (como Pandas, Numpy ou Scikit-Learn), a equipe implementou um algoritmo de **Regressão Linear Simples manual**, baseado em laços de repetição e manipulação matemática básica da Fase 3.

O modelo utiliza o número do ciclo como variável independente (**x**) e o percentual validado e corrigido da bateria como variável dependente (**y**). A partir da execução real da telemetria dos 6 ciclos, o sistema obteve o seguinte histórico de carga limpo e corrigido: 70.0%, 63.0%, 50.0%, 40.0%, 32.0% e 24.0%.

Aplicando as fórmulas matemáticas para determinar a inclinação (coeficiente angular **a**) e o intercepto (coeficiente linear **b**), o sistema calculou os seguintes parâmetros estatísticos estáveis:

Inclinação (a): -9.5143 (indicando uma taxa acentuada de descarga de quase 10% a cada ciclo de 3 horas).

Intercepto (b): 79.8000

Coeficiente de Determinação (R²): 0.9929 (o que prova uma alta precisão e aderência linear dos dados simulados).

Resultado da Previsão e Impacto na Decisão:

Para o próximo ciclo, o modelo matemático previu que a bateria atingirá **13.2%**. Como este valor está abaixo do limite crítico de segurança estabelecido, o resultado preditivo influenciou diretamente a tomada de decisão do *Controller*, disparando o status de "Corte preventivo influenciado pela regressão". Isso permite que a colônia execute mitigações de carga de forma antecipada, protegendo a infraestrutura antes do esgotamento físico das baterias.

5. Resultados de Simulação e Recomendações Técnicas

Durante a execução do sistema com os dados de telemetria de teste, a camada *View* renderizou no terminal saídas estruturadas organizadas por prioridade. Diante do cenário de crise de energia e vento elevado, o balanço energético foi calculado da seguinte forma:

Consumo medido pela telemetria: 380.0 kWh

Consumo nominal dos módulos: 380.0 kWh

Consumo atual após mitigação: 264.5 kWh

Energia disponível: 76.0 kWh | **Déficit gerado:** 188.5 kWh

Plano de Ação e Recomendações Automatizadas

- Prioridade Máxima (Preservação Vital):** Manter o fornecimento integral e ininterrupto para os módulos de *habitacao* e *suporte_medico*.
- Prioridade Alta (Corte de Carga):** Executar o desligamento completo e imediato do módulo de *laboratorio* devido ao alto consumo energético e crise instaurada.
- Prioridade Média (Mitigação Parcial):** Reduzir as funções não essenciais do módulo de energia (aplicando a restrição nominal configurada de 30%) e do *centro_logistico* (redução de 50%).
- Restrição Operacional Externa:** Bloquear preventivamente automações de pouso e decolagem caso os sensores apontem instabilidade ou ventos severos que sabotem a geração eólica.

6. Conclusões e Considerações Éticas

O desenvolvimento do sistema de monitoramento operacional consolidou de forma prática os conteúdos de lógica, estruturas de dados e pensamento computacional ministrados ao longo das três primeiras fases do curso. A construção de uma solução modular inspirada em camadas evidenciou a importância de códigos eficientes e arquiteturas limpas para sistemas embarcados em ambientes aeroespaciais, onde recursos de memória e processamento são severamente limitados.

Por fim, a experiência trouxe uma reflexão crucial sobre a responsabilidade ética do desenvolvedor de software. Em sistemas de missão crítica, uma falha na lógica de tratamento de exceções ou uma má estruturação de uma fila de prioridades não resulta apenas em um travamento de tela (*crash*), mas pode colocar em risco direto vidas humanas e investimentos científicos bilionários.

Portanto, a validação rigorosa de dados (como o isolamento da inconsistência de bateria realizada pelo software), a transparência técnica e principalmente a antecipação de falhas por algoritmos de regressão devem ser encaradas como preceitos éticos indispensáveis na formação de cientistas da computação.